

Assignment 2

Ottimizzazione e simulazione in condizioni di incertezza

Descrizione

Lavorate per un'azienda manifatturiera che intende utilizzare un modello Assembly To Order per ottimizzare le quantità di componenti da produrre prima di osservare la domanda dei prodotti finiti. Gli obiettivi dell'analisi sono: (i) studiare la stabilità in-sample e out-of-sample della soluzione al variare del numero di scenari; (ii) calcolare e interpretare il VSS e l'EVPI. Potete assumere la distribuzione della domanda che ritenete opportuna, prendendo come ispirazione un caso d'uso reale. Per esempio, nel mondo della moda la domanda di una collezione è spesso modellata come una mistura di due normali, una corrispondente allo scenario in cui la collezione ha successo e una in cui non lo ha:

$$D \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) & \text{con probabilità } p \\ \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases}$$

dove tipicamente p è piccolo (il “successo” è raro) e $\mu_1 > \mu_2$.

Infine, si chiede di studiare la robustezza della soluzione a errori sul modello di domanda: cosa succede al valore della soluzione di primo stadio quando la distribuzione vera differisce da quella assunta in fase di ottimizzazione (per esempio, parametri della mistura stimati con errore, oppure forma funzionale diversa)?

Regole

- Assignment NON obbligatorio (vale da 0 a 2 punti).
- Gruppi da 1 a 3 studenti (sarebbe bene, per evitare confusione, mantenere il gruppo per i due assignment, se svolti).
- Criteri di valutazione: completezza dell'analisi, presentazione e replicabilità dei risultati (anche in rapporto al numero di componenti del gruppo).
- Consegnare un archivio zippato che contiene il codice utilizzato (python) e il report (PDF). Il nome del file deve riportare i cognomi dei componenti del gruppo e va caricato sul portale della didattica (no mail). Evitate consegne multiple: ne basta una per gruppo.
- Data di consegna: discussa in classe.
- Scrivere un report per discutere i risultati di lunghezza massima di 2 pagine (N.B. nel report non riportate il modello ma solo i risultati).
- Preferite risultati grafici a tabelle.